$\{1,1\} \neq 0$

Базис свободных обобщённых алгебр Герстенхабера

И. Кайгородов, К. Вяткина

Семинар по неассоциативным алгебрам

План доклада

1. **Контекст.** Скобка Пуассона $\to$ нечётная скобка (алгебры Герстенхабера) $\to$ правило Лейбница с поправкой — ≈ 15 мин
2. **Обобщённые алгебры Герстенхабера** и элемент $\{1, 1\}$ — ≈ 10 мин
3. **Главная теорема:** базис U свободной алгебры — ≈ 12 мин
4. **Доказательство:** метод Ширшова, модельная алгебра, якобиатор — ≈ 15 мин
5. **Размерность** мультилинейной части: $n \cdot n!$ — ≈ 5 мин
6. **Итоги**, место результата, открытые вопросы — ≈ 3 мин

01

Контекст

Скобка Пуассона

Механика (Пуассон, 1809). На функциях от p_i, q_i:

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} - \frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} \Big);$$

эволюция наблюдаемой при гамильтониане H: $\dot{f} = \{H, f\}$.

Скобка Ли–Пуассона на $S(\mathfrak{g}) = \mathbb{F}[\mathfrak{g}]$:

$$\{a_1 \cdots a_m,\, b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} [a_i, b_j]\, a_{\hat{i}}\, b_{\hat{\jmath}},$$

$a_{\hat{i}}$ — произведение без a_i: «каждый множитель с каждым».

Алгебра Пуассона

Коммутативная ассоциативная алгебра с 1 и скобкой Ли $\{\,,\}$, для которой $\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\}$ — правило Лейбница: $\{a, \cdot\}$ — дифференцирование.

Пуассоновы многообразия, квантование, квантовые группы, операды; базис свободной алгебры Пуассона — Шестаков 1993.

Супералгебры и правило знаков

- $\mathbb{F}$ — поле характеристики 0. Всё $\mathbb{Z}_2$-градуировано: $V = V_0 \oplus V_1$, $|a| \in \mathbb{Z}_2$ — чётность однородного a.
- **Правило знаков:** перестановка двух нечётных соседей даёт -1. Суперкоммутативность $ab = (-1)^{|a||b|}ba$; в частности $a^2 = 0$ для нечётного a.
- **Супердифференцирование** чётности p: $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b)$.

Суперполиномы $S(V) = \mathbb{F}[x_1, \ldots, x_n \mid \xi_1, \ldots, \xi_m]$

x_i чётные, ξ_j нечётные: $\xi_j\xi_k = -\xi_k\xi_j$, $\xi_j^2 = 0$. Базис — одночлены $x^\alpha \xi_{j_1} \cdots \xi_{j_r}$, $j_1 < \cdots < j_r$. Производные $\partial/\partial x_i$ (чётные) и $\partial/\partial\xi_j$ (нечётные) — супердифференцирования:

$$\frac{\partial}{\partial\xi_1}(\xi_2\xi_1) = -\frac{\partial}{\partial\xi_1}(\xi_1\xi_2) = -\xi_2.$$

Супералгебра Ли: $[a,b] = -(-1)^{|a||b|}[b,a]$, $\quad [a,[b,c]] = [[a,b],c] + (-1)^{|a||b|}[b,[a,c]]$.

Нечётная скобка и обращённая чётность

- Скобка **нечётна**: $|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1$. Какие знаки ставить в кососимметричности и Якоби?
- **Обращённая чётность** $\|a\| = |a| + 1$; ΠV — то же пространство с чётностью $\|\cdot\|$. Тогда $\|\{a,b\}\| = \|a\| + \|b\|$: в ΠV скобка чётная.

Нечётная супералгебра Ли

$$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}, \qquad \{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}.$$

Это ровно супералгебра Ли на ΠV. Свободная нечётная супералгебра Ли на X — свободная супералгебра Ли на X с обращёнными чётностями.

Знаки. Для чётных a, b: $\|a\|\|b\| = 1$, $\{a,b\} = +\{b,a\}$ — скобка **симметрична**, и $\{a,a\}$ ничем не ограничен. Для нечётного v: $\{v,v\} = -\{v,v\} = 0$.

Алгебры Герстенхабера

Алгебра Герстенхабера (нечётная супералгебра Пуассона)

Ассоциативная суперкоммутативная супералгебра с 1 и нечётной скобкой, для которой ΠV — супералгебра Ли и

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a, c\},$$

$\{a, \cdot\}$ — супердифференцирование чётности $\|a\|$; отсюда $\{a, 1\} = \{1, a\} = 0$.

- **Откуда:** когомологии Хохшильда $HH^\bullet(A, A)$ — скобка Герстенхабера (1963), отсюда название;
- поливекторные поля со скобкой Схоутена; $\Lambda(\mathfrak{g})$ для алгебры Ли $\mathfrak{g}$;
- формализм Баталина–Вилковыского в физике: антискобка, BV-алгебры.

Два примера

$PO(n,n)$ — поливекторные поля: $\mathbb{F}[x_1,\dots,x_n \mid \xi_1,\dots,\xi_n]$, $\xi_i \leftrightarrow \partial/\partial x_i$

Скобка Баттина ($\{x_i,\xi_j\}=\delta_{ij}$, остальные скобки букв — нули):

$$\{f,g\}=\sum_{i=1}^{n}\Big(\frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial \xi_i}+(-1)^{|f|}\frac{\partial f}{\partial \xi_i}\frac{\partial g}{\partial x_i}\Big).$$

$\Lambda(\mathfrak{g})$ со скобкой Схоутена

Внешняя алгебра алгебры Ли $\mathfrak{g}$, элементы $\mathfrak{g}$ нечётные; $\{a,b\}=[a,b]$ на $\mathfrak{g}$, $\{1,\cdot\}=0$, дальше по Лейбницу. Для $\mathfrak{g}=\langle h,e\rangle$, $[h,e]=2e$ ($\|h\|=\|e\|=0$):

$$\{h,he\}=\{h,h\}e+h\{h,e\}=0+2he,\qquad \{e,he\}=\{e,h\}e+h\{e,e\}=-2e^2+0=0.$$

Обобщённые супералгебры Пуассона

Правило Лейбница с поправкой (чётная скобка)

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{|a||b|}\, b\{a, c\} - \mathfrak{D}(a)\, bc, \qquad \mathfrak{D}(a) = \{a, 1\}.$$

$\{a, \cdot\}$ — дифференцирование плюс умножение на элемент (оператор первого порядка). Здесь $\{1, 1\} = -\{1, 1\} = 0$, и $\mathfrak{D}$ — дифференцирование.

Пример

$\mathbb{F}[x]$, $\{f, g\} = fg' - f'g$ — скобка векторных полей $f\, d/dx$ (Якоби есть); $\{f, 1\} = -f'$ и

$$\{f, gh\} = fg'h + fgh' - f'gh = \{f, g\}h + g\{f, h\} - \{f, 1\}\, gh.$$

Простые линейно компактные: Кантарини–Кац 2007; свободные: Кайгородов 2017.

Откуда поправка: йордановы скобки и двойник Кантора

Двойник Кантора $K(A) = A \oplus Ax$

A — суперкоммутативная супералгебра со скобкой $\{\,,\}$, Ax — копия A; умножение:

$$a * b = ab, \qquad a * bx = (ab)x, \qquad ax * b = (-1)^{|b|}(ab)x, \qquad ax * bx = (-1)^{|b|}\{a, b\}.$$

- Кантор (1990): для скобки Пуассона $K(A)$ — йорданова супералгебра.
- Кинг–МакКриммон (1992): $K(A)$ йорданова $\iff$ $\{\,,\}$ — **йорданова скобка**: Лейбниц и Якоби выполнены с поправками через $\{a, 1\}$.
- Замена $\{a, b\} \mapsto \{a, b\} + \frac{1}{2}\big(a\{b, 1\} - \{a, 1\}b\big)$ делает йорданову скобку обобщённой пуассоновой: Якоби точное, поправка только в Лейбнице (Кантарини–Кац 2007, Кайгородов 2017).
- Нечётный вариант — **обобщённые алгебры Герстенхабера** (Кантарини–Кац 2010).

Базисы свободных алгебр

Класс	Базис свободной алгебры	Кто
алгебры Ли	хорошие слова (коммутаторы Холла)	Холл 1950, Ширшов 1958
супералгебры Ли	хорошие слова и квадраты нечётных	Штерн 1986; БМПЗ
(супер)алгебры Пуассона	одночлены от хороших слов	Шестаков 1993
обобщённые супералгебры Пуассона	одночлены от $M \setminus \{1\}$, буква 1	Кайгородов 2017
обобщённые алгебры Герстенхабера	**?**	**эта работа**

- Базис свободной алгебры — нормальная форма: решает проблему равенства, даёт тождества многообразия, размерности, сравнение классов.
- Метод Ширшова (в форме К17): **порождение** (кандидат U линейно порождает) $+$ **модель** (алгебра класса, где U заведомо базис).

Вопрос и ответ

Вопрос

$X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ — буквы с чётностями, $|1| = 0$. Найти базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на X и размерность её мультилинейной части.

Ответ (Кайгородов–Вяткина)

- Базис — суперкоммутативные одночлены от **хороших слов Холла** и квадратов $\{v, v\}$ чётных хороших слов, где 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1, 1\} \neq 0$ в $\mathfrak{G}$, поэтому $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- $\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$ — как в чётном случае (Кайгородов 2017).

02

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение

Определение 1

$\mathbb{Z}_2$-градуированное пространство V с $1 \in V_0$ и операциями ab, $\{a,b\}$:

(1) $|ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a,b\}| = |a| + |b| + 1;$

(2) $(ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|}ba, \qquad 1a = a;$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\};$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\};$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\||b|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc, \qquad \mathfrak{D}(a) = \{1,a\}.$

- $\mathfrak{D} = 0 \Rightarrow$ алгебры Герстенхабера.
- Это в точности *odd generalized Poisson superalgebras* Кантарини–Каца (2010).
- Поправка в (5) — та же $-\{a,1\}bc$: по (3) $(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a,1\}$.

Что меняет поправка

- Зам. 2. $(1), (3), (4) \iff (\Pi V, \{\,,\})$ — супералгебра Ли.
- Зам. 3. $(5) \iff d_a(b) = \{a, b\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b$ — супердифференцирование чётности $\|a\|$.
- Подстановка $a = 1$ в (5):

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\, c + (-1)^{|b|}\, b\, \mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\, bc.$$

Вывод

$\mathfrak{D}$ — нечётное дифференцирование $\iff \mathfrak{D}(1) = \{1, 1\} = 0$; в общем случае дифференцирование — $\mathfrak{D} - \mathfrak{D}(1)\,\mathrm{id}$.

Но (3) при $a = b = 1$ даёт $\{1, 1\} = \{1, 1\}$: $\|1\| = 1$, условия **нет**.

Пример: $\{1,1\} \neq 0$

Пример 1

$V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon,\ |\varepsilon| = 1,\ \varepsilon^2 = 0;\qquad \{1,1\} = \varepsilon,\quad \{1,\varepsilon\} = \{\varepsilon,1\} = \{\varepsilon,\varepsilon\} = 0.$

- (3) при $a = b = 1$: $\{1,1\} = \{1,1\}$.
- (4): все скобки лежат в $\mathbb{F}\varepsilon$, а $\{\varepsilon, V\} = 0$.
- (5) при $a = b = c = 1$: $\varepsilon = \varepsilon + \varepsilon - \varepsilon$; остальные тройки дают $0 = 0$.

Итог

V — обобщённая алгебра Герстенхабера, но $\mathfrak{D}$ не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1 \cdot 1) = \varepsilon \ \neq\ 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1) \cdot 1 + 1 \cdot \mathfrak{D}(1).$$

Примеры с $\mathfrak{D} \neq 0$: $PO(n, n+1)$

К $PO(n,n)$ добавим нечётную переменную τ: $PO(n,n+1) = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n \mid \xi_1, \dots, \xi_n, \tau]$ со скобкой ($\{\,,\,\}_H$ — скобка Баттина, E — оператор Эйлера)

$$\{f,g\}_K = \{f,g\}_H + (E-2)(f)\,\frac{\partial g}{\partial \tau} + (-1)^{|f|}\frac{\partial f}{\partial \tau}\,(E-2)(g), \qquad E = \sum_{i=1}^{n}\Big(x_i\frac{\partial}{\partial x_i} + \xi_i\frac{\partial}{\partial \xi_i}\Big).$$

- $\mathfrak{D}(g) = \{1,g\}_K = (E-2)(1)\,\partial g/\partial\tau = -2\,\partial g/\partial\tau \neq 0$; например, $\{1,\tau\}_K = -2$, но $\{1,1\}_K = 0$.
- Здесь $\mathfrak{D}$ — всё-таки дифференцирование, так как $\{1,1\} = 0$. В свободной алгебре будет иначе.

Теорема (Кантарини–Кац, 2010)

Всякая простая линейно компактная обобщённая алгебра Герстенхабера калибровочно эквивалентна $PO(n,n)$ или $PO(n,n+1)$.

03

Свободная алгебра и её базис

Свободная обобщённая алгебра Герстенхабера

- $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$, $|1| = 0$, чётности $|x_i|$ произвольны.
- D_X — все неассоциативные слова от X с операциями $\cdot$ и $\{\,,\}$.
- I — идеал, порождённый тождествами (1)–(5); $\quad \mathfrak{G} = D_X/I$.
- Универсальность: любое сохраняющее чётность $\{x_i\} \to V$ однозначно продолжается до гомоморфизма $\mathfrak{G} \to V$, $1 \mapsto 1$.

Ключевое наблюдение

1 — одновременно **единица умножения** и **буква скобки**: $\{1, x_i\}$, $\{1, 1\}$, $\{\{x_i, 1\}, 1\}$, $\ldots$ — новые элементы. Скобочная часть «не знает», что 1 — единица; связь только через правило Лейбница.

Хорошие слова (базисные коммутаторы Холла)

Определение

Буквы — хорошие слова степени 1. Слово w степени $n > 1$ **хорошее**, если

1. $w = \{u, v\}$, где u, v — хорошие и $u > v$;
2. если $u = \{u_1, u_2\}$, то $u_2 \le v$.

Порядок: по степени, при равной степени — лексикографически по (u, v).

Над $\{1 < x_1 < x_2\}$

Хорошие:
$\{x_1, 1\},\ \{x_2, 1\},\ \{x_2, x_1\},\quad \{\{x_1, 1\}, 1\},\ \{\{x_1, 1\}, x_2\},\ \{\{x_2, 1\}, x_1\},\ \ldots$

Не хорошее: $\{\{x_2, x_1\}, 1\}$ — нарушено условие 2, так как $x_1 > 1$. По Якоби оно выражается через $\{\{x_2, 1\}, x_1\}$ и $\{\{x_1, 1\}, x_2\}$.

Теорема Холла и супер-случай

Теорема (М. Холл 1950; Ширшов 1958)

Хорошие слова — базис свободной алгебры Ли $\mathrm{Lie}(X)$; мультилинейных слов от $x_1, \ldots, x_k$ ровно $(k-1)!$.

Свободные супералгебры Ли (Штерн 1986; БМПЗ; БКЛМ)

Базис: хорошие слова **и квадраты** $[v, v]$ **нечётных хороших слов** v.

Почему квадраты: для нечётного v бывает $[v, v] = 2v^2 \neq 0$ (в $\mathfrak{gl}(1|1)$: $v = E_{12} + E_{21}$, $v^2 = E_{11} + E_{22}$), а $[v, [v, v]] = 0$ всегда по Якоби.

Множество M

$$M = \{\, u,\ \{v, v\} \ \mid\ u, v \text{ — хорошие слова},\ |v| = 0 \,\}, \qquad e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots$$

Лемма 4

M — базис свободной нечётной супералгебры Ли $\mathfrak{L}$, порождённой X.

- По замечанию 2: $\mathfrak{L}$ — свободная супералгебра Ли на X с чётностью $\|x\|$.
- Её базис: хорошие слова и квадраты слов с $\|v\| = 1$.
- $\|v\| = 1 \iff |v| = 0$: квадраты **чётных** слов. В частности, $\{1, 1\} \in M$ — квадрат чётного хорошего слова 1.

Главная теорема

$$U = \left\{ e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; r \geq 0,\ 1 < i_1 < \cdots < i_r,\ k_j \geq 1,\ k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \right\}$$

суперкоммутативные одночлены от $M \setminus \{1\}$

Теорема 12

U — базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$, порождённой X. Более того, $\mathfrak{G} \cong \mathcal{S}$ — свободная суперкоммутативная супералгебра над $\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$ с явно заданной скобкой.

- Шаблон тот же, что у Шестакова: «свободная $=$ симметрическая алгебра над свободной скобочной частью».
- Новое: буква 1 в скобках и базисный элемент $\{1, 1\}$.

Следствие и пример

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D}$ не является дифференцированием. Более того, $\{1,1\}$, $\{1,1\}x_i$, $\{1,x_i\}$ линейно независимы.

Без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ (пример 1), $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\} \mapsto \varepsilon \neq 0$.

Пример 2: мультилинейные элементы U по $1, x_1, \ldots, x_n$

$n = 1$: $\{x_1, 1\}$

$n = 2$: $\{x_1,1\}\,x_2$, $\{x_2,1\}\,x_1$, $\{\{x_1,1\},x_2\}$, $\{\{x_2,1\},x_1\}$ $(4 = 2 \cdot 2!)$

04

Доказательство

Схема: метод Ширшова

Порождение (лемма 5)
U линейно порождает $\mathfrak{G}$: скобки переписываются по (5), индукция по e-степени.

Модель (теорема 11)
На $\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$ задаём скобку $\{\,,\}^*$ формулами (7), (8) и проверяем аксиомы (1)–(5).

Изоморфизм (теорема 12) $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$, $\varphi|_X = \mathrm{id}$, переводит U в базис $\mathcal{S} \Rightarrow U$ независимо, $\mathfrak{G} \cong \mathcal{S}$.

Трудная часть — модель: нужна скобка, для которой проверяются все аксиомы, в том числе с $\{1,1\} \neq 0$.

Лемма 5: U порождает $\mathfrak{G}$

- $\psi\colon \mathfrak{L} \to \mathfrak{G}$ — гомоморфизм нечётных супералгебр Ли; $\psi(\mathfrak{L}) = \operatorname{span} M$ (лемма 4).
- $\{u, v\} \in \operatorname{span} U$ для $u, v \in U$ — индукция по $N = \deg_e u + \deg_e v$:

$$\{u, v_1 v_2\} = \{u, v_1\} v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|} v_1 \{u, v_2\} + (-1)^{\|u\|} \{1, u\}\, v_1 v_2.$$

- $\operatorname{span} U$ замкнуто относительно обеих операций и содержит $X \Rightarrow \operatorname{span} U = \mathfrak{G}$.

Почему не по числу букв

$1a = a$ уменьшает число букв, а поправка в (5) увеличивает: $\{x_1, x_2 x_3\}$ (4 буквы) содержит $(-1)^{\|x_1\|}\{1, x_1\} x_2 x_3$ (5 букв).

Модельная алгебра

$\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$, $\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$, $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$ (скобка переносится); $\mathfrak{D}(u) = \{1, u\}$ для $u \in \widehat{\mathfrak{L}}$.

Для $a = a_1 \cdots a_m$: $a_{<i} = a_1 \cdots a_{i-1}$, $a_{>i} = a_{i+1} \cdots a_m$, $a_{\hat{\imath}} = a_{<i} a_{>i}$.

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i} \{1, a_i\} a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a,$$

$$\{a,b\}^* = \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i \{a_i, b_j\} b_j - (m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b$$
$$- (m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b.$$

- Двойная сумма: «a_i — в правый конец a, b_j — в левый конец b, скобка соседей».
- Остальное — поправки с $\mathfrak{D}$; при $\mathfrak{D} = 0$ остаётся обычное бидифференцирование.

Как читать формулу (8)

- **Двойная сумма** — «каждый множитель a с каждым множителем b», знак — правило Кошуля за передвижения. При $\mathfrak{D} = 0$ на этом всё и кончается, как для $S(\mathfrak{g})$ и $\Lambda(\mathfrak{g})$.
- $(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$ — след поправки: каждое применение (5) добавляет копию $-\{a,1\}b$, а применений $n-1$.
- $-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$ — то же по первому аргументу, через кососимметричность.
- $-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$ — «поправка к поправке», когда произведения с обеих сторон. В чётном случае (K17) этого члена нет: там $\mathfrak{D}(1) = \{1,1\} = 0$.

Откуда $n-1$: раскрываем $\{a, b_1b_2b_3\}$, $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$, по (5)

$$\begin{aligned}\{a, b_1b_2b_3\} &= \{a,b_1\}\,b_2b_3 \pm b_1\{a,b_2b_3\} - \{a,1\}\,b_1b_2b_3\\ &= \{a,b_1\}b_2b_3 \pm b_1\{a,b_2\}b_3 \pm b_1b_2\{a,b_3\} - 2\,\{a,1\}\,b_1b_2b_3.\end{aligned}$$

Знаки $\pm$ — по правилу Кошуля; $-\{a,1\} = (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)$.

Свойства скобки $\{\,,\}^*$

Лемма 6

(7), (8) не зависят от разложения на множители из $\widehat{\mathfrak{L}}$, и

(i) $\{u,v\}^* = \{u,v\}$, $\mathfrak{D}(u) = \{1,u\}$ при $u,v \in \widehat{\mathfrak{L}}$; (ii) $\{1,a\}^* = \mathfrak{D}(a)$;

(iii) $\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc$; (iv) $|\{a,b\}^*| = |a| + |b| + 1$.

Лемма 7

$\{a,b\}^* = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}^*$

Лемма 8

Правило (5) для $\{\,,\}^*$

Проверки прямые: формула (8) — замкнутая, без рекурсии. Корректность (лемма 6) нужна, потому что множители можно переставлять и вставлять лишние единицы: $1 \in \widehat{\mathfrak{L}}$.

Якобиатор

Лемма 9

Пусть выполнены $(1), (2), (3), (5)$ (без тождества Якоби), и

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}.$$

Тогда

(i) $J(a,b,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,c,b)$;

(ii) $J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}\,x\,J(a,b,y) - J(a,b,1)\,xy$.

- Якобиатор — «дифференцирование с поправкой»; без поправки это классический факт для алгебр Пуассона.
- Доказательство: раскрыть три члена по (5), лишние члены сокращаются попарно.
- Общая формула, может быть полезна сама по себе.

Тождество Якоби и завершение

1. **Предложение 10.** $J = 0$ на $\mathcal{S}$:
   - $J(u, v, w) = 0$ при $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$ — это Якоби в $\mathfrak{L}$;
   - по (ii) и индукции по числу множителей — для любого третьего аргумента;
   - по (i) — для всех аргументов.
2. **Теорема 11.** $(\mathcal{S}, \cdot, \{\,,\,\}^*)$ — унитальная обобщённая алгебра Герстенхабера, порождённая X.
3. **Теорема 12.** $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$ сюръективен, $\varphi(u) = u$ для $u \in U$, а U — базис $\mathcal{S}$; вместе с леммой 5: U — базис $\mathfrak{G}$ и φ — изоморфизм. □

05

Размерность

Мультилинейная часть

- $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$; $\mathrm{GenGer}(n)$ — оболочка элементов U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ встречается ровно один раз.
- Это не однородная компонента: $1a = a$ и поправка в (5) не однородны по 1.

Теорема 14

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

n	1	2	3	4
обобщённые алгебры Герстенхабера: $n \cdot n!$	**1**	**4**	**18**	**96**
алгебры Герстенхабера ($\mathfrak{D} = 0$, по $x_1, \ldots, x_n$): $n!$	1	2	6	24

Ответ $n \cdot n!$ совпадает с ответом для обобщённых супералгебр Пуассона (K17).

Доказательство: перестановки и циклы

- Мультилинейный элемент $U \leftrightarrow$ разбиение π множества X на блоки, **без блока** $\{1\}$, и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке.
- Хороших мультилинейных слов на k буквах — $(k-1)!$ (размерность для свободной алгебры Ли).
- Квадраты $\{v, v\}$ не мультилинейны.

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = \sum_{\pi} \prod_{B \in \pi} (|B| - 1)!$$

Подсчёт

Разбиение Y с циклическим порядком на каждом блоке $=$ перестановка Y (блоки — циклы): $\sum_\pi \prod_B (|B|-1)! = |Y|!$.

Вычитаем разбиения с блоком $\{1\}$: $(n+1)! - n! = n \cdot n!$.

06

Итоги

Итоги

- Построен базис U свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов, где 1 — буква скобки.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование.
- Модель задана замкнутой формулой для скобки; Якоби — через общую лемму о якобиаторе.
- $\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$.
- При $\mathfrak{D} = 0$ получается базис свободной алгебры Герстенхабера (замечание 15): элементы U без буквы 1 — нечётный аналог теоремы Шестакова.

Четыре класса рядом

	Пуассона	**Герстенхабера**	**обобщённые Пуассона (K17)**	**обобщённые Герстенхабера**
скобка	чётная	нечётная	чётная	нечётная
правило Лейбница	точное	точное	с поправкой $-\{a,1\}bc$	с поправкой $-\{a,1\}bc$
$\{1,1\}$	0	0	0 (кососимм.)	**может быть** $\neq 0$
$\mathfrak{D}$	0	0	дифференцирование	дифференцирование лишь $\mathfrak{D}-\mathfrak{D}(1)\,\mathrm{id}$
свободная алгебра	$S(\mathrm{Lie}(X))$	$S(\mathfrak{L})$	$S(\mathfrak{L}')$, $1\in X$	$S(\mathfrak{L}')$, $1\in X$
квадраты в базисе	—	чётных слов	нечётных слов	чётных слов
мультилинейная часть	$n!$	$n!$	$n\cdot n!$	$n\cdot n!$

Мультилинейная часть: в первых двух столбцах по $x_1,\ldots,x_n$, в последних — по $1,x_1,\ldots,x_n$.

Что дальше: вопросы, а не результаты

- Аналог теоремы Фаркаша: какому тождеству удовлетворяет всякая PI унитальная обобщённая алгебра Герстенхабера? (Для обобщённых пуассоновых — Кайгородов 2017.)
- Нечётные аналоги йордановых скобок и двойника Кантора.
- Свободные алгебры с дополнительными соотношениями, например с $\{1, 1\} = 0$: как меняется базис и размерность?
- Ненулевая характеристика: теорема о базисе свободной супералгебры Ли используется в характеристике 0.

Ничего из этого в статье не доказано; это естественные продолжения.

Литература

- M. Hall, *A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups*, Proc. AMS **1** (1950), 575–581.
- A. Shtern, *Free Lie superalgebras*, Sib. Math. J. **27** (1986), 136–140.
- I. Shestakov, *Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras*, Algebra and Logic **32** (1993), 309–317.
- M. Gerstenhaber, *The cohomology structure of an associative ring*, Ann. Math. **78** (1963), 267–288.
- I. Kantor, *Jordan and Lie superalgebras determined by a Poisson algebra*, Amer. Math. Soc. Transl. **151** (1992), 55–80.
- D. King, K. McCrimmon, *The Kantor construction of Jordan superalgebras*, Comm. Algebra **20** (1992), 109–126.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.
- I. Kaygorodov, *Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras*, Linear Multilinear Algebra **65** (2017), 1142–1157.

Спасибо за внимание!

Вопросы?

$$\dim = n \cdot n!$$